
Pregunta

Considera el sistema següent, en què m és un nombre real:

$$\left. \begin{array}{l} x + y - z = -1 \\ 2x + my = -1 \\ (m+1)x + 3y = 1 \end{array} \right\}$$

a) (1 punt) Discuteix el sistema segons els valors de m .

Solució. Sigui A la matriu de coeficients i A^* l'ampliada. Desenvolupant per la tercera columna, que només té un element no nul,

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & m & 0 \\ m+1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & m \\ m+1 & 3 \end{vmatrix} = -(6 - m^2 - m) = m^2 + m - 6 = (m-2)(m+3).$$

- Si $m \neq 2$ i $m \neq -3$: $\text{rang } A = \text{rang } A^* = 3$, compatible determinat.
- Si $m = 2$: $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, $\text{rang } A = 2$; i amb les columnes de x , de z i dels termes independents, $\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$: $\text{rang } A^* = 3$. Incompatible.
- Si $m = -3$: la tercera fila de A^* és l'oposada de la segona, $(-2 \ 3 \ 0 | 1) = -(2 \ -3 \ 0 | -1)$, i $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$: $\text{rang } A = \text{rang } A^* = 2 < 3$. Compatible indeterminat.

b) (0,75 punts) Resol el sistema en el cas en què és compatible indeterminat.

Solució. Per a $m = -3$ n'hi ha prou amb les dues primeres equacions: $\left. \begin{array}{l} x + y - z = -1 \\ 2x - 3y = -1 \end{array} \right\}$. Amb $y = 2\lambda + 1$, la segona dona $2x = 3y - 1 = 6\lambda + 2$, $x = 3\lambda + 1$, i la primera, $z = x + y + 1 = 5\lambda + 3$. Les solucions són $(x, y, z) = (3\lambda + 1, 2\lambda + 1, 5\lambda + 3)$, amb $\lambda \in \mathbb{R}$. (Si es pren $y = \lambda$, surten fraccions: $x = \frac{3\lambda-1}{2}$, $z = \frac{5\lambda+1}{2}$, que és la mateixa família.)

c) (0,75 punts) Resol el sistema per a $m = 1$.

Solució. Per a $m = 1$: $\left. \begin{array}{l} x + y - z = -1 \\ 2x + y = -1 \\ 2x + 3y = 1 \end{array} \right\}$. Restant la segona a la tercera, $2y = 2$, $y = 1$; aleshores $x = -1$, i $z = x + y + 1 = 1$. La solució és $(x, y, z) = (-1, 1, 1)$.